
Modélisation de l'accessibilité des géosites au Maroc

Point hebdomadaire : données, méthode, résultats et limites

Geology and Sustainable Mining Institute (GSMI), UM6P

Août 2026

Plan

- 1 Contexte : de l'ancien catalogue à la nouvelle base
- 2 Données : catalogue et étiquetage
- 3 Variables prédictives
- 4 Règle de décision à trois classes
- 5 Modèles testés et modèle retenu
- 6 Protocole de validation
- 7 Résultats : vue d'ensemble, puis carte par carte
- 8 Nouveaux résultats : effet régional et incertitude calibrée
- 9 Limites : pourquoi certains modèles ne font pas mieux

Contexte : de l'ancien catalogue à la nouvelle base

- Avant : **324** géosites catalogués, dont **251** étiquetés (77,5 %)
- Maintenant : **1 667** géosites catalogués, dont **733** étiquetés
- Avant d'exploiter ce catalogue élargi, vérification que la taille seule n'expliquait pas un gain de précision : cinq familles de modèles différentes testées sous le même protocole de validation – aucune n'a dépassé l'ensemble d'arbres de manière significative, confirmant un plafond lié aux variables disponibles, pas au choix d'algorithme

Source : archive/report_old (catalogue initial); Table 1 et résultats de validation croisée du rapport actuel (catalogue actuel).

Données : catalogue et étiquetage

- **733 géosites étiquetés** (sur 1 667 catalogués), répartis en trois classes d'accessibilité : *Facile, Modéré, Difficile*
- Chaque étiquette est **traçable à une source externe citable** (inventaires publiés, plateformes de randonnée, itinéraires d'opérateurs, expertise de terrain) – aucune étiquette n'est dérivée par formule
- Sites sans source vérifiable : laissés **non étiquetés**, pas assignés par inférence
- Répartition très inégale entre régions – voir Limites en fin d'exposé

Région	Difficile	Facile	Modéré	Total
Fés-Meknés	155	84	83	322
Béni Mellal-Khénifra	16	47	94	157
Drâa-Tafilalet	20	32	35	87
Tanger-Tétouan-Al Hoceima	6	11	35	52
(7 autres régions)	17	33	65	115
Total	214	207	312	733

Variables prédictives

Six variables, identiques pour tous les modèles d'accessibilité :

- **Distance à la route** (OSM, routes pavées) – proximité du réseau routier praticable
- **Pente** (Copernicus GLO-30, ~30 m) – difficulté physique de la dernière approche
- **Rugosité** (dérivée du même DEM) – irrégularité locale du relief autour du site
- **Élévation** (Copernicus GLO-30) – altitude, corrélée au climat et à l'effort d'accès
- **Friction d'occupation du sol** (ESA WorldCover) – végétation dense, eau ou terrain bâti ralentissent le déplacement
- **Distance à la localité la plus proche** (haversine, 55 villes de référence) – éloignement des infrastructures et services

Mêmes six variables pour les 733 sites étiquetés ; le modèle de favorabilité (diapositive Résultats) utilise un jeu différent, orienté géologie/sol plutôt qu'infrastructure.

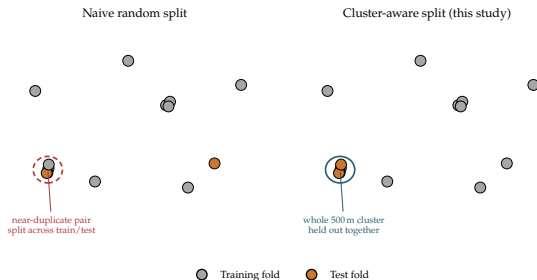
Règle de décision à trois classes

- **Aucun modèle à trois classes n'est jamais entraîné.** Chaque résultat provient de l'un de deux classificateurs binaires indépendants, chacun entraîné et validé séparément contre sa propre vérité terrain : *Difficile-vs-non* et *Facile-vs-non*
- L'écran opérationnel à trois classes est une combinaison **déterministe**, pas un troisième modèle entraîné :
 - un site est **Difficile** si le classificateur *Difficile-vs-non* le signale
 - **Facile** si le classificateur *Facile-vs-non* le signale et que *Difficile* ne l'a pas signalé
 - **Modéré** sinon – c'est-à-dire l'intersection de *non-Difficile* et *non-Facile*
- Chaque pourcentage de précision de cet exposé est donc une **exactitude binaire** contre une vérité terrain réelle – aucun chiffre ne décrit directement la combinaison à trois classes

Modèles testés et modèle retenu

- **Cinq familles de modèles comparées** sous le même protocole : régression logistique, k -NN (distance géographique), k -NN (distance dans l'espace des variables), Processus Gaussien, ensemble d'arbres
- Aucune ne dépasse l'ensemble d'arbres de manière significative – confirme un **plafond lié aux variables disponibles**, pas un problème de choix d'algorithme
- **Modèle retenu** : ensemble à vote souple à quatre membres (Random Forest + XGBoost + Gradient Boosting + LightGBM), pondéré par confiance de l'étiquette et par équilibre des classes
- Configuration retenue une fois par recherche en grille sur l'ensemble des données groupées, puis réutilisée pour chaque pli de validation – simplification courante en pratique, disclosée comme limite (voir fin d'exposé)

Protocole de validation



- **LOGO-cluster (500 m)** : les sites très proches (quasi-doublons) sont groupés et retirés ensemble à chaque pli – évite la fuite de données qui gonflerait artificiellement l’exactitude d’un partage aléatoire naïf
- **Leave-region-out** : entraîné sur dix régions, testé sur la onzième entièrement retenue – généralisation plus stricte, utilisée pour Eddakhla et pour l’analyse des limites
- **CV par blocs spatiaux ($0,5^{\circ} \times 0,5^{\circ}$)** : utilisée uniquement pour le modèle de favorabilité des géosites

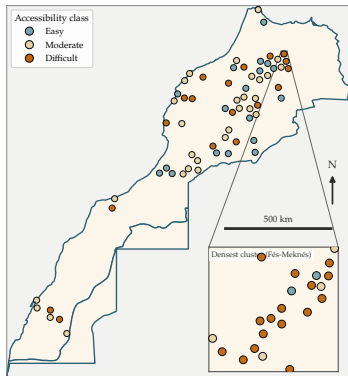
figures/validation_schematic.pdf; Section « Validation Strategy » du rapport.

Résultats principaux

Modèle	N	Méthode de validation	Métrique	Valeur (%)
Eddakhla (Difficile vs. non)	25	Leave-region-out	Exactitude	96,0
Favorabilité des géosites	1 667	CV par blocs spatiaux	AUC	95,6
Fés-Meknés (Facile vs. non)	322	LOGO-cluster	Exactitude	78,6
Béni Mellal-Khénifra (Facile vs. non)	157	LOGO-cluster	Exactitude	77,7
National (Difficile vs. non)	733	LOGO-cluster	Exactitude	74,1
National (Facile vs. non)	733	LOGO-cluster	Exactitude	73,3

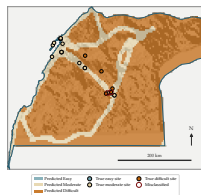
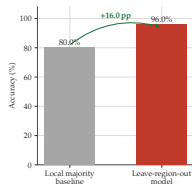
Table 3 du rapport. Les diapositives suivantes reprennent chaque résultat avec sa carte et son explication.

Vérité terrain : 733 géosites, classe réelle



Les géosites étiquetés se concentrent dans le corridor Moyen Atlas / Fès-Meknès ; les sites Difficiles se concentrent le long du Rif et du front du Moyen Atlas – utile pour lire les cartes de résultats qui suivent.

Cas le plus favorable : Eddakhla-Oued Eddahab

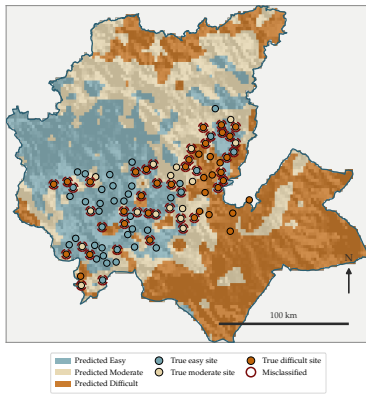


96,0 % contre une base de 80,0 % (classe majoritaire locale), en leave-region-out (entraîné sur les dix autres régions, testé sur les 25 sites d'Eddakhla en totalité).

Relief plat et homogène du Sahara côtier : la difficulté y est gouvernée presque entièrement par l'éloignement du corridor routier côtier, un facteur unique que le modèle capture bien.

IC 95 % [80,5 %, 99,3 %] sur $n = 25$.

Fés-Meknés (Facile vs. non)

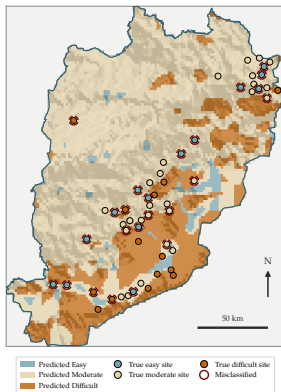


78,6 % en LOGO-cluster, sur le plus grand échantillon régional (N=322) – l'échantillon le plus large favorise directement la généralisation (voir aussi la diapositive Limites).

Modèle entraîné et validé uniquement sur les données propres à cette région, pas le modèle national groupé.

IC 95 % [73,8 %, 82,7 %].

Béni Mellal-Khénifra (Facile vs. non)



77,7 % en LOGO-cluster pour Facile-vs-non.
Le classificateur Difficile-vs-non de cette même région, lui, ne dépasse pas sa base triviale – trop peu d'exemples Difficile (16) et un relief qui mélange Haut Atlas et plaine du Tadla.

Les grottes karstiques et gorges de la région illustrent directement la limite « route proche ≠ accès facile ».

IC 95 % [70,6 %, 83,5 %].

Échelle nationale (onze régions groupées)



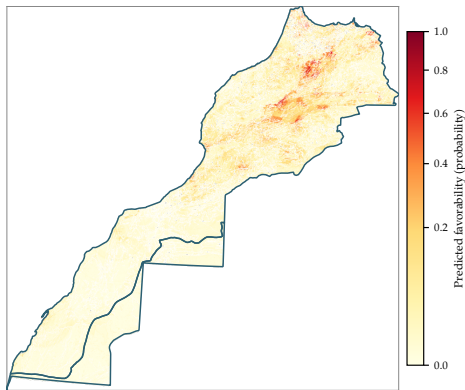
74,1 % (Difficile) / 73,3 % (Facile), sans identité de région donnée au modèle (pour rester transférable à d'autres régions).

Ces chiffres sont supérieurs à la base de départ (deviner la classe la plus fréquente : 70,8 %/71,8 %), mais l'écart est encore petit à l'échelle du pays entier. Un test statistique standard, qui vérifie si un écart pourrait simplement venir du hasard, montre qu'à cette échelle nationale, **on ne peut pas encore affirmer avec certitude** que ce gain est réel – à lire comme cohérent avec les résultats régionaux (plus solides ci-dessus), pas comme une confirmation indépendante.

Test de McNemar (comparaison statistique appariée) : $\chi^2 = 2,57, p = 0,109$ /

$\chi^2 = 0,50, p = 0,481$.

Favorabilité des géosites (question distincte)



AUC 0,956 (contre 0,927 avant l'expansion du catalogue à 1 667 sites, même protocole).

Répond à une question différente du reste de l'exposé : *où* des géosites sont probablement situés, plutôt que la difficulté d'accès d'un site déjà connu – pouvoir discriminant plus élevé car directement lié à la géologie/relief, sans dépendre du réseau routier.

CV par blocs spatiaux $0,5^{\circ} \times 0,5^{\circ}$.

Nouveau : donner au modèle une notion de région, prudemment

- Le modèle national ci-dessus ne reçoit **aucune information de région**, pour rester utilisable ailleurs.
Test complémentaire : lui donner la région, mais de façon statistiquement prudente – chaque région tire la prédiction vers sa propre tendance, sans lui laisser une liberté totale (évite qu’une petite région « trompe » le modèle)
- Pour la classe Difficile : **77,5 %**, et cette fois le test statistique **confirme** que ce n’est pas dû au hasard – là où le modèle principal ne pouvait pas l’affirmer (diapositive précédente)
- Comparé directement au modèle principal (mêmes 733 sites) : l’avantage va dans le bon sens, mais reste à la limite de ce qu’on peut affirmer avec confiance – pas encore un résultat clairement tranché
- Tient même quand on teste sur une région **complètement absente de l’entraînement** (72,8 % contre 66,8 % pour le modèle principal) – sauf à Eddakhla spécifiquement, où le modèle principal reste meilleur (96,0 % contre 92,0 %)
- **Aucun gain** équivalent pour la classe Facile

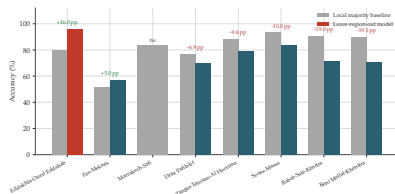
Test de McNemar : $\chi^2 = 15,89, p = 0,0001$ (vs. base); $\chi^2 = 3,38, p = 0,066$ (vs. modèle principal). [results/json/other/mcnemar_batch_results.json](#).

Nouveau : à quel point peut-on faire confiance à une prédiction ?

- Un pourcentage d'exactitude global ne dit pas, **site par site**, à quel point le modèle est sûr de sa réponse. Nouveau : le modèle donne aussi une probabilité de confiance pour chaque site, et on peut vérifier si ces probabilités sont fiables
- **Première vérification** : quand le modèle annonce, par exemple, « 80 % de chances d'être Difficile », ce chiffre est-il réaliste ? Réponse : d'assez bonne qualité, et encore amélioré par un ajustement statistique simple
- **Deuxième vérification, plus utile en pratique** : à quelle fréquence peut-on faire confiance à un appel du modèle à une seule classe ? Testé honnêtement sur des sites jamais utilisés pour ce réglage
- Résultat : le modèle donne un **appel confiant à une seule classe pour environ 56–57 %** des sites, et dit honnêtement « ça pourrait être l'une ou l'autre » pour le reste – plutôt que de forcer une réponse dans les cas ambigus

results/json/other/calibration_conformal_results.json.

Limite 1 : généralisation inter-régions



- **Eddakhla** (+16,0 pts) : relief plat et homogène, un seul facteur domine (distance à la route) – terrain le plus facile à généraliser
- **Fès-Meknès** (+5,0 pts) : échantillon le plus large (N=322), ce qui favorise la généralisation
- **Béni Mellal-Khénifra** (-19,1 pts) et **Drâa-Tafilalet** (-6,9 pts) : trop peu de sites « Difficile » (16 et 20) pour un modèle fiable ; BMK combine en plus deux reliefs très différents (Haut Atlas et plaine du Tadla)
- **Tanger-Tétouan-Al Hoceima** (-9,6), **Souss-Massa** (-10,0), **Rabat-Salé-Kénitra** (-19,0) : échantillons trop petits (21 à 52 sites) pour apprendre un motif transférable

En pratique, cette limite touche surtout l'évaluation : chaque région du catalogue actuel possède déjà ses propres données d'entraînement, donc les prédictions réelles se font toujours dans le cadre « même région », pas leave-region-out.

Écarts par rapport à la base de classe majoritaire locale, classificateur Difficile, leave-region-out (final_v2_results_N733.json).

Limite 2 : rareté des données pour la classe Difficile

- Béni Mellal-Khénifra (n=16) et Drâa-Tafilalet (n=20) n'ont pas assez d'exemples **positifs** Difficile pour entraîner un classificateur régional fiable
- Plusieurs correctifs testés sans succès : correction du déséquilibre de classes, ajustement du seuil de décision, plusieurs familles de modèles supplémentaires – aucun ne dépasse la base triviale de manière fiable pour ces deux cellules région/classe
- Direction la plus efficace pour la suite : **augmenter l'étiquetage ciblé** sur ces deux combinaisons précises, plutôt qu'élargir le catalogue uniformément

Limite 3 : proximité routière $\neq$ technicité du terrain

- Une grotte karstique peut se trouver à quelques mètres d'une route pavée tout en exigeant une entrée technique spécialisée – la distance à la route et la pente divergent alors en importance selon le contexte géologique
- Confirmé en comparant l'importance des variables entre sites étiquetés depuis des sources centrées route et sites étiquetés depuis des inventaires karstiques/hydrologiques : la pente prend le pas sur la distance à la route dans ce second groupe
- Visible directement sur la carte de Béni Mellal-Khénifra (diapositive résultats) – traité comme un **constat scientifique réel**, pas comme une faiblesse à corriger
- Motive de traiter l'accessibilité comme une propriété vraiment multi-facteurs du terrain, pas une simple fonction de la proximité routière

Fin de la présentation

Questions et discussion